

Universidad de Antioquia

Física Matemática I

Solución al Taller 8

Autor:

Daniel Soto Villada

Estudiante de Astronomía

2 de junio de 2026

Índice

1. Problema 1: El problema de los dos cuerpos en el formalismo lagrangiano.	2
2. Problema 2: Partícula en campo electromagnético.	2
3. Problema 3: Péndulo doble.	3
4. Problema 4: Principio de acción mínima en un campo gravitatorio uniforme.	3
5. Problema 5: Ecuaciones de movimiento en el problema de los dos cuerpos.	4
6. Problema 6: Problema restringido de los tres cuerpos circulares (CRTBP).	4
7. Problema 7: Hamiltoniano, energía y corchetes de Poisson.	4

1. Problema 1: El problema de los dos cuerpos en el formalismo lagrangiano.

El problema de dos cuerpos en movimiento, sometidos a su mutua gravedad, puede descomponerse en el movimiento del centro de masa, con velocidad constante, y el de la masa reducida m_r , que se encuentra en una posición r respecto a un centro de fuerza. El lagrangiano, escrito en términos de las coordenadas generalizadas (r, θ) , es

$$L = \frac{1}{2}m_r(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) + \frac{k}{r}.$$

- a) Demuestre que la cantidad conservada asociada a la variable cíclica θ es el momento angular definido como

$$l = m_r r^2 \dot{\theta}.$$

- b) Partiendo de la ecuación

$$\dot{r}^2 = \frac{2}{m_r} [E - U_{\text{eff}}(r)], \quad U_{\text{eff}}(r) = \frac{l^2}{2m_r r^2} - \frac{k}{r},$$

e introduciendo la nueva variable $u = 1/r$, demuestre que la energía orbital de la masa reducida se escribe, en las variables u y θ , como

$$E = \frac{l^2}{2m_r} \left[\left(\frac{du}{d\theta} \right)^2 + u^2 \right] - ku.$$

- c) Teniendo en cuenta la conservación de la energía en todos los puntos de la órbita, es decir, $dE/d\theta = 0$, demuestre que la ecuación diferencial de la órbita es

$$\frac{d^2 u}{d\theta^2} + u = \frac{km_r}{l^2}.$$

- d) Muestre, por sustitución directa, que la solución de esta ecuación es

$$u = \frac{m_r k}{l^2} + A \cos(\theta + \theta_0),$$

donde A y θ_0 son constantes determinadas por las condiciones iniciales.

- e) Finalmente, regrese a la variable original r utilizando $u(\theta) = 1/r(\theta)$ y demuestre que la masa m_r describe una órbita cónica alrededor del centro de fuerzas.

2. Problema 2: Partícula en campo electromagnético.

Considere una partícula de masa m y carga q moviéndose con velocidad $\vec{v}$ en presencia de un campo electromagnético. Su dinámica puede describirse mediante el siguiente lagrangiano

$$L = \frac{1}{2}mv^2 - q\phi + \frac{q}{c}\vec{A} \cdot \vec{v},$$

donde los campos eléctrico $\vec{E}$ y magnético $\vec{B}$ se derivan de los potenciales escalar ϕ y vectorial $\vec{A}$ como

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi - \frac{1}{c}\frac{\partial \vec{A}}{\partial t}, \quad \vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}.$$

- a) Encuentre las ecuaciones de Euler-Lagrange para la partícula. Hágalo explícitamente para una sola coordenada generalizada, por ejemplo x , y luego generalice el resultado a tres dimensiones. Verifique que se recuperan las ecuaciones de Lorentz para la fuerza electromagnética.
- b) Demuestre que, si $L(q_i, \dot{q}_i, t)$ es un lagrangiano para un sistema con n grados de libertad que conduce a las ecuaciones de Euler-Lagrange, entonces el lagrangiano modificado

$$L'(q_i, \dot{q}_i, t) = L(q_i, \dot{q}_i, t) + \frac{d}{dt}F(q_1, q_2, \dots, q_n, t),$$

donde F es una función arbitraria, pero diferenciable, de las coordenadas generalizadas q_i y del tiempo t , produce las mismas ecuaciones de movimiento que L . Es decir, muestre que la adición de la derivada total de F al lagrangiano no altera las ecuaciones de Euler-Lagrange.

- c) Usando el resultado anterior, estudie la invarianza del campo electromagnético bajo la siguiente transformación *gauge* de los potenciales escalar y vectorial:

$$\vec{A} \rightarrow \vec{A} + \vec{\nabla}\psi(\vec{r}, t), \quad \phi \rightarrow \phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \psi}{\partial t},$$

donde $\psi(\vec{r}, t)$ es una función arbitraria, pero diferenciable. ¿Qué efecto tiene esta transformación *gauge* sobre el lagrangiano de la partícula en el campo electromagnético? ¿Se ve afectado el movimiento de la partícula?

3. Problema 3: Péndulo doble.

El péndulo doble está formado por dos péndulos simples de longitudes l_1 y l_2 , de los que cuelgan masas puntuales m_1 y m_2 . En un instante de tiempo t , los hilos inextensibles forman ángulos θ_1 y θ_2 con la vertical.

- Encuentre las ecuaciones de movimiento del sistema utilizando el formalismo lagrangiano, tomando como coordenadas generalizadas los ángulos $\theta_1(t)$ y $\theta_2(t)$.
- Resuelva numéricamente las ecuaciones del péndulo doble y grafique su movimiento en el espacio de configuración (θ_1, θ_2) . Luego, estudie el caos en este sistema: grafique simultáneamente dos péndulos dobles que comiencen con condiciones iniciales muy cercanas, de modo que se aprecie cómo sus trayectorias divergen con el tiempo (puede presentar también una bella animación).

4. Problema 4: Principio de acción mínima en un campo gravitatorio uniforme.

Considere una partícula de masa m que se mueve en la dirección vertical y bajo la acción de un campo gravitatorio uniforme de aceleración g . El sistema está descrito por el lagrangiano

$$L(y, \dot{y}, t) = \frac{1}{2} m \dot{y}^2 - mgy.$$

La partícula se mueve entre dos instantes fijos $t = 0$ y $t = T$, cumpliendo las condiciones de frontera

$$y(0) = 0, \quad y(T) = 0.$$

Se proponen las siguientes trayectorias posibles entre los puntos extremos:

- Trayectoria de caída libre, parabólica,

$$y_{\text{libre}}(t) = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2,$$

donde la velocidad inicial v_0 se fija de modo que se cumpla $y(T) = 0$.

- Movimiento rectilíneo uniforme por tramos: la partícula asciende con velocidad constante hasta una altura máxima H en $t = T/2$ y luego desciende uniformemente hasta $y(T) = 0$,

$$y_{\text{recta}}(t) = \begin{cases} \frac{2H}{T}t, & 0 \leq t \leq \frac{T}{2}, \\ \frac{2H}{T}(T-t), & \frac{T}{2} \leq t \leq T. \end{cases}$$

- Trayectoria perturbada, definida como una variación de la solución de caída libre,

$$y_{\text{pert}}(t) = y_{\text{libre}}(t) + \varepsilon f(t),$$

donde ε es un parámetro pequeño y la función $f(t)$ satisface $f(0) = f(T) = 0$. Un ejemplo típico es

$$f(t) = \sin\left(\frac{\pi t}{T}\right).$$

- Calcule explícitamente la acción

$$S = \int_0^T L dt$$

para cada una de las trayectorias propuestas: caída libre, rectilínea por tramos y trayectoria perturbada.

- b) Analice los resultados obtenidos y demuestre que la trayectoria de caída libre, que satisface las ecuaciones de Euler-Lagrange, corresponde a un mínimo de la acción.
- c) Proponga una trayectoria alternativa que cumpla las condiciones de frontera $y(0) = 0$ y $y(T) = 0$, calcule su acción y compárela con las acciones obtenidas para las trayectorias anteriores.

5. Problema 5: Ecuaciones de movimiento en el problema de los dos cuerpos.

- a) Demuestre que el Hamiltoniano para el problema de dos cuerpos de masas m_1 y m_2 en órbita alrededor de su centro de masa común está dado por

$$H(x, y, z, p_x, p_y, p_z) = \frac{1}{2m_r} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) - \frac{\mu m_r}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}},$$

donde $\mu = G(m_1 + m_2)$ y m_r es la masa reducida. Deduzca las ecuaciones hamiltonianas de movimiento para este sistema.

6. Problema 6: Problema restringido de los tres cuerpos circulares (CRTBP).

Considere el problema restringido de los tres cuerpos circulares, en el cual dos cuerpos primarios de masas m_1 y m_2 describen órbitas circulares alrededor de su centro de masas, mientras que un tercer cuerpo de masa despreciable se mueve bajo su influencia gravitacional sin perturbar el movimiento de los primarios. El análisis se realiza en un sistema de referencia rotante que gira con la misma velocidad angular que los cuerpos primarios y utilizando unidades canónicas.

- a) Escriba el Hamiltoniano del CRTBP en el sistema rotante, expresándolo en unidades canónicas e identificando claramente los términos cinéticos, gravitacionales y los asociados a la rotación del sistema.
- b) A partir del Hamiltoniano obtenido, derive las ecuaciones del movimiento del tercer cuerpo utilizando las ecuaciones de Hamilton.
- c) Demuestre la relación entre el Hamiltoniano del sistema y la constante de Jacobi, estableciendo explícitamente que

$$C = -2H,$$

y discuta el significado físico de esta constante en el contexto del movimiento del tercer cuerpo.

7. Problema 7: Hamiltoniano, energía y corchetes de Poisson.

- a) Discuta bajo qué circunstancias el Hamiltoniano de un sistema corresponde a la energía del mismo y bajo qué condiciones el Hamiltoniano es una cantidad conservada. Esto último puede demostrarlo valiéndose de los corchetes de Poisson.
- b) Muestre que el corchete de Poisson de dos constantes de movimiento es también una constante de movimiento, incluso cuando las constantes iniciales dependen explícitamente del tiempo.
- c) Como ilustración del resultado anterior, considere el movimiento uniforme de una partícula libre de masa m . El Hamiltoniano es una cantidad conservada y existe una constante de movimiento

$$F = x - \frac{pt}{m}.$$

Verifique que F es constante de movimiento y analice cómo este ejemplo ilustra la propiedad de los corchetes de Poisson entre constantes de movimiento.